

KHẢO SÁT HÀM SỐ

Đạo hàm, biến thiên, cực trị và tiệm cận

Mã học liệu	DEMO-TOAN12-HAMSO-V1
Phiên bản	1.0 — 23/08/2026
Mục đích	Demo upload, trích xuất nội dung và sinh đề ôn tập bằng AI
Đối tượng	Học sinh lớp 12

Lưu ý: Đây là nội dung giả lập phục vụ kiểm thử phần mềm, không phải tài liệu phát hành chính thức của cơ quan giáo dục.

1. Mục tiêu và kiến thức nền

Chuyên đề giúp học sinh khảo sát sự biến thiên và phác họa đồ thị của hàm số bằng đạo hàm.

1.1 Mục tiêu học tập

- Xác định tập xác định, giới hạn và tiệm cận của hàm số.
- Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến bằng dấu của đạo hàm.
- Xác định cực trị và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên một đoạn.
- Đọc và liên hệ bảng biến thiên với hình dạng đồ thị.

1.2 Quy tắc đạo hàm cần nhớ

Nếu $y = x^n$ thì $y' = n \cdot x^{(n-1)}$. Nếu $y = u/v$ thì $y' = (u'v - uv')/v^2$ với v khác 0.

Dấu của $f'(x)$ quyết định chiều biến thiên: $f'(x) > 0$ trên một khoảng thì f đồng biến; $f'(x) < 0$ thì f nghịch biến.

Điểm $f'(x) = 0$ chưa chắc là điểm cực trị; cần kiểm tra sự đổi dấu của đạo hàm qua điểm đó.

1.3 Quy trình khảo sát chuẩn

- Bước 1: Tìm tập xác định.
- Bước 2: Tính đạo hàm, tìm nghiệm $f'(x) = 0$ và điểm không xác định của f' .
- Bước 3: Lập bảng dấu f' , suy ra biến thiên và cực trị.
- Bước 4: Tính giới hạn, tiệm cận và một số giao điểm cần thiết.
- Bước 5: Phác họa đồ thị, kiểm tra tính đối xứng nếu có.

2. Hàm đa thức và bài toán cực trị

2.1 Ví dụ khảo sát hàm bậc ba

Xét $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Ta có $f'(x) = 3x(x - 2)$.

Đạo hàm dương khi $x < 0$ hoặc $x > 2$; đạo hàm âm khi $0 < x < 2$. Vì vậy hàm đồng biến trên $(-\infty, 0)$ và $(2, +\infty)$, nghịch biến trên $(0, 2)$.

Tại $x = 0$, f đổi từ tăng sang giảm nên đạt cực đại $f(0) = 2$. Tại $x = 2$, f đổi từ giảm sang tăng nên đạt cực tiểu $f(2) = -2$.

2.2 Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn

Để tìm GTLN và GTNN của f trên $[a, b]$, tính f tại hai đầu mút và tại mọi điểm tới hạn thuộc (a, b) , rồi so sánh các giá trị.

Ví dụ với $f(x) = x^3 - 3x$ trên $[-2, 2]$, các điểm cần xét là $-2, -1, 1, 2$. Giá trị tương ứng là $-2, 2, -2, 2$. Do đó GTLN bằng 2 và GTNN bằng -2 .

2.3 Lỗi thường gặp

- Bỏ quên hai đầu mút khi tìm GTLN, GTNN trên đoạn.
- Kết luận cực trị chỉ từ phương trình $f'(x) = 0$ mà không xét dấu.
- Nhầm khoảng đồng biến với tập nghiệm $f'(x) \geq 0$; đáp án phải là các khoảng.

3. Hàm phân thức và tiệm cận

3.1 Tiệm cận đứng và ngang

Đường thẳng $x = a$ là tiệm cận đứng nếu ít nhất một giới hạn một phía của $f(x)$ khi x tiến đến a là vô cùng.

Đường thẳng $y = L$ là tiệm cận ngang nếu giới hạn của $f(x)$ khi x tiến đến $+\infty$ hoặc $-\infty$ bằng L .

Với $f(x) = (2x + 1)/(x - 1)$, tập xác định loại $x = 1$. Hàm có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 2$.

3.2 Ví dụ biến thiên

Với $f(x) = (2x + 1)/(x - 1)$, ta có $f'(x) = -3/(x - 1)^2 < 0$ với mọi x khác 1. Hàm nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty, 1)$ và $(1, +\infty)$.

Không được gộp hai khoảng thành một vì hàm không xác định tại $x = 1$.

Khi xét tiệm cận, luôn ghi rõ giới hạn một phía tại điểm làm mẫu số bằng 0.

3.3 Câu hỏi tự kiểm tra

- Nêu điều kiện đủ để một nghiệm của $f'(x)$ tạo thành điểm cực trị.
- Trình bày quy trình tìm GTLN, GTNN trên đoạn đóng.
- Giải thích vì sao hàm phân thức có thể nghịch biến trên hai khoảng nhưng không nghịch biến trên toàn bộ tập xác định.

4. Tổng kết kiến thức

4.1 Bảng ghi nhớ

- f' dương: hàm tăng; f' âm: hàm giảm.
- Cực trị cần sự đổi dấu của f' .
- GTLN, GTNN trên đoạn phải so sánh cả điểm tới hạn và đầu mút.
- Tiệm cận đứng liên quan giới hạn tại điểm hữu hạn; tiệm cận ngang liên quan giới hạn ở vô cùng.

4.2 Dữ kiện chuẩn để AI sinh đề

Một đề ôn tập phù hợp có thể gồm câu nhận biết quy tắc đạo hàm, câu thông hiểu bảng dấu, câu vận dụng tìm cực trị hoặc GTLN/GTNN và câu vận dụng tiệm cận.

Mọi đáp án số phải được kiểm tra bằng phép thế hoặc so sánh giá trị. Mọi kết luận biến thiên phải gắn với khoảng xác định.